

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표4]

기계시설(제4조 관련)

<수하물처리시설>

1. 관리그룹 구분

- 수하물 처리시설의 컨베이어 연장에 따라 관리그룹을 구분한다.

Class I	Class II	Class III
컨베이어 총 연장 10Km 이상	컨베이어 총 연장 1Km 초과 10Km 미만	컨베이어 총 연장 1Km 이하
인천	김포, 김해, 제주	그 외 공항

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 정기점검 : 「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 제26조에 따라 공항운영자가 일상적으로 실시하는 점검으로서 같은 규정 "수하물처리시설 점검내용"및 제작사 매뉴얼 등에서 다른 기준으로 정기적으로 시행

2.1.1 특별점검 : 「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 제27조에 따라 시행하는 점검으로서 "성수기 및 특별수송기간 등에 대비한 사전점검이 필요한 경우", "인명 또는 시설의 피해가 발생하거나 발생 우려가 있는 경우", "BHS의 중대한 오류가 발생하거나 또는 발생 우려가 있는 경우", "지방항공청장이 특별점검을 지시하였을 경우"시행

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기점검 및 특별점검(「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 점검내용)

점검항목	점검내용
1. 일반사항	○ 수하물 이송 중 임의로 자동 또는 수동모드로 전환하지 말 것 ○ 기계장치의 점검・정비작업은 수하물처리시설의 작동 정지 등 안전상태를 확인한 후 실시할 것 ○ 수하물은 크기 및 무게를 기준하여 정해진 장비에 투입하여 운반 할 것
2. 지지 구조물 및 본체	○ 지지대의 균열, 파손, 부식 및 변형이 없을 것 ○ 외장의 파손, 변형, 부식이 없어야 하며 청결을 유지할 것 ○ 볼트・너트는 풀림이 없이 견고하게 체결되어 있을 것 ○ 수하물 이탈 방지장치는 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 충격 흡수용 고무패드는 변형과 손상이 없을 것 ○ 안전보호 덮개는 손상이 없어야 하고 견고하게 설치되어 있을 것
3. 구동부 및 모터	○ 구동부의 윤활유는 변색이 없어야 하고 충분히 충전되어 있을 것 ○ 운전 중 베어링은 이상소음이 발생하지 않아야 하며 50℃이상 과열되지않을 것 ○ 체인은 늘어짐이 없고 이상소음이 발생하지 않을 것 ○ 롤러의 회전은 원활하여야 하며 마모가 없을 것 ○ 가이드 롤러 및 안내레일은 마모가 없을 것 ○ 스프라켓은 견고하게 고정되어 있어야 하며 마모가 없을 것 ○ 축 및 링은 마모가 없고 편심과 처짐이 없을 것 ○ 모터, 감속기 및 기어박스는 운전 중 이상소음 및 윤활유의 누유가 없고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 벨트 및 체인이 있는 곳의 안전보호망은 변형되지 않고 견고하게 설치되어있을 것 ○ 크랭크, 연결축 등은 균열, 휨과 비틀림이 없어야 하고

	구동부의 윤활유는 충분히 충전되어 있을 것 ○ 드라이브 폴리의 피복은 손상되지 않을 것
4. 컨베이어 벨트	○ 심한 마모 및 찢겨짐이 없어야 하고 미끄러짐이 없도록 장력을 유지할 것 ○ 연결클립은 손상되지 않아야 하고 작동시 간섭사항이 없을 것 ○ 벨트는 늘어짐이 없어야 하고 벨트 가이드 판은 폴립 및 손상이 없을 것 ○ 벨트는 편심되지 않아야 하고 중앙에 정렬되어 작동할 것 ○ 벨트 접합부위가 균열 등으로 손상되지 않을 것
5. 턴테이블(캐로셀)	○ 플레이트 표면은 손상이 없어야 하고 이물질 등이 부착되지 않도록 청결을 유지할 것 ○ 충격 완화장치는 견고하게 체결되어 있어야 하며 변형이 없을 것 ○ 휠과 트랙은 마모가 없어야 하고 이상소음이 발생하지 않을 것 ○ 비상정지 스위치는 정상적으로 작동될 것 ○ 장비 가동 표시등은 단락이 없어야 하고 정상적으로 표시될 것 ○ 구동봉과 전동봉의 연결 레버는 휨 및 비틀림이 없을 것
6. 분류장치	○ 감응장치는 정상적으로 작동하여야 하며 청결을 유지할 것 ○ 경사판은 균열, 파손이 없어야 하고 견고하게 고정되어 있어야 하며, 이물질이 없이 청결할 것 ○ 경사 및 이동장치는 이상소음이 없고 기능에 이상이 없을 것 ○ 케이블의 연결은 양호하게 접속되어 있을 것 ○ 광전관은 이물질이 없고 견고하게 설치되어 있어야 하며, 정상적으로 작동할 것 ○ 트랙은 균열, 손상, 부식 및 마모가 없을 것
7. 방향전환장	○ 벨트 밀림 방지판의 손상 및 간섭사항이 없을 것

치	○ 암의 정렬상태는 양호 할 것 ○ 방향전환은 원활하여야 하며 소음과 진동이 없을 것 ○ 방향 전환시 수하물이 끼임이 없도록 벨트의 정렬이 양호할 것
8. 나선형 슈트	○ 균열 및 손상이 없어야 하고 견고하게 부착되어 있을 것 ○ 표면에 꼬리표 등 이물질이 없도록 청결을 유지할 것 ○ 충격방지판은 손상이 없어야 하고 견고하게 설치되어 있을 것
9. 스캐너	○ 스캐너는 정상적으로 읽고 작동할 것 ○ 헤드부는 이물질이 없도록 청결을 유지할 것 ○ 통신망의 연결상태는 양호하여야 하며 작동시 표시등의 점멸은 정상적일 것 ○ 각 유닛 카드의 접속은 견고하게 되어 있을 것 ○ 외관은 변형, 변색 및 손상이 없을 것 ○ 헤드 각도는 주기적인 점검을 하여 조정되어 있을 것 ○ 각 유닛 웬은 이음이 없이 정상 작동할 것
10. 센서	○ 감지기는 정확하게 작동하고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 감지 불빛은 정상적으로 작동할 것 ○ 스위치류는 견고하게 고정되어 있어야 하며 정상적으로 작동할 것 ○ 커넥터 접속은 견고하여야 하며 흔들림이 없을 것
12. 계량장치	○ 로드 셀의 하중감지 및 출력상태는 정상적일 것 ○ 제어장치는 이상이 없을 것 ○ 저울의 영점은 정기적으로 조정하여야 하며 표시성능이 양호할 것
13. 수동입력 장치	○ 수동입력된 꼬리표는 정상적으로 프린트되고 있을 것 ○ 스캐너는 정상적으로 작동할 것 ○ 컴퓨터 정지시 정지표시를 할 것 ○ 장비의 비정상 가동시 비정상 가동 정지표시를 나타낼 것 ○ 케이블 배선 상태는 정상적으로 연결되어 있을 것

14. 제어장치	○ 정상적인 전압 및 전류를 유지할 것 ○ 단자의 파손, 부식 및 오염이 없을 것 ○ 기기의 변형 및 소손이 없어야 하고 단자의 발열이 없을 것 ○ 각종 스위치의 작동은 정상적인 것 ○ 계기류는 정상적으로 작동할 것 ○ 램프의 점 · 소등은 정상적이어야 하며 단락된 것이 없을 것 ○ 작동 표시등의 점멸 상태는 양호할 것 ○ 경보장치는 정상적으로 작동할 것 ○ 비상정지 스위치는 정상적으로 작동하여야 하며 안전덮개는 깨지거나 열려있지 않을 것 ○ 비상정지용 케이블은 정상적으로 작동하여야 하고 단선 및 단락이 없을 것
15. 제어패널	○ 메인 공급 전압은 AC380V $\pm 10\%$이내를 유지할 것 ○ 중앙처리장치는 작동시 램프 점등이 정상적으로 유지할 것 ○ 연결 통신망 케이블의 접속은 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 변압기의 입 · 출력 전압은 $\pm 10\%$이내일 것 ○ 접지선은 정확히 접지되어 있어야 하며 변형, 변색이 없을 것 ○ 각종 신호 표시등은 정상적으로 작동할 것 ○ 릴레이 및 개폐기는 정상적으로 작동할 것 ○ 카드 기판류는 진동이 없고 견고하게 고정되어 있을 것 ○ 램프는 점등과 소등이 확실하여야 하며 이완되지 않고 견고하게 고정되어 있을 것
16. 주 컴퓨터	○ 중앙처리장치의 부하는 정상을 유지할 것 ○ 메시지 대기행렬 상태등 입 · 출력 및 주변 장치의 작동은 정상적인 것

	○ 각종 정보데이터 생성과 파일 목록 등은 정상적일 것 ○ 바이러스 감염 체크를 위한 프로그램은 업데이트 되어 있을 것 ○ 통신망과 연결된 입·출력 및 주변장치, 표시등의 작동은 정상적일 것 ○ 항공사로부터 수신되는 여객 수하물정보는 정상적일 것 ○ 비행안내정보 시스템의 송·수신은 정상적으로 작동 할 것 ○ 냉각팬은 정상적으로 작동 할 것 ○ 컴퓨터 내부온도는 36℃ 미만일 것 ○ 하드 드라이브 각 디스크 사용률은 96% 미만을 유지할 것 ○ 공항종합정보시스템의 정보 송·수신은 정상적으로 작동 할 것 ○ 정보의 응답속도가 정상적으로 작동 할 것 ○ 현장 제어용 PLC와 통신은 정상적일 것 ○ 서버룸 실내온도는 21~22℃로 유지할 것
17. 운영정보/ 제어 컴퓨터	○ 중앙처리장치의 여유율은 40% 이상을 유지할 것 ○ 입·출력 장치 등 주변 장치의 작동상태는 정상적일 것 ○ 네트워크의 연결 및 작동상태는 정상적일 것 ○ 유지보수 안내 정보 컴퓨터는 알람기능이 정상적일 것 ○ 사전에 정하여 입력된 데이터 값은 항상 유지하고 있을 것 ○ 화면 표시 기능은 정상적일 것 ○ 바이러스 감염 체크를 위한 프로그램은 업데이트 되어 있을 것 ○ 바이러스에 감염되어 있는지 수시로 검사할 것 ○ 하드디스크 용량은 적정할 것 ○ 불필요한 데이터는 정리되어 있을 것 ○ 현장 제어용 PLC와 통신은 정상적일 것
18. 프린터	○ 네트워크는 정상 연결되어 있을 것 ○ 프린터는 정상 출력될 것

	○ 리본, 카트리지, 용지는 정상 공급되고 작동할 것
19. 네트워크	○ 네트워크의 분기점이나 단말 장치의 접속점은 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 통신망과 연결된 입출력 및 주변장치, 표시등의 작동은 정상적일 것 ○ 각 케이블의 취부는 정상적으로 연결되어 있을 것 ○ 분전반의 각종 스위치는 정상적으로 작동할 것 ○ 패널 내·외부는 청결을 유지할 것 ○ 케이블은 소손, 손상이 없을 것 ○ 주 전원 전압·전류는 규정치의 $\pm 10\%$이내 일 것
20. 무정전전원장치	○ 냉각팬은 정상 작동할 것 ○ 전선은 무음, 무취, 습기가 없을 것 ○ 패널은 소손이 없어야 하고, 내·외부 덮개는 정상적으로 부착되어 있을 것 ○ 전면 조작반의 도장은 변색, 부식이 없을 것 ○ 축전지의 외관은 변색, 부풀림, 변형이 없을 것 ○ 충전장치는 정상적이어야 하며 점멸 표시등이 정상적으로 점등될 것 ○ 무정전 전원장치의 축전지 온도는 50°C 미만을 유지할 것 ○ 차단기 핸들은 정상 가동될 것 ○ 전원공급 케이블은 변형, 변색, 접속, 납땜, 열화가 없을 것 ○ 입·출력 전압전류는 규정치의 $\pm 10\%$이내를 유지할 것
21. RFID TAG READER	○ 정상적으로 읽고 작동할 것 ○ 안테나는 견고하고 청결하게 설치되어 있을 것 ○ 통신 연결 상태는 양호하여야 하며 작동시 표시등의 점멸이 정상적일 것 ○ 코드 Tag은 견고하게 고정 되고 손상이 없을 것 ○ 커넥터 접속은 견고하여야 하며 흔들림이 없을 것
22. 고속트레이 컨베이어	○ 트레이 이송은 원활하여야 하며 소음과 진동이 없을 것 ○ 휠은 마모가 없어야 하며 균일한 높이를 유지할 것 ○ 궤도 전환장치는 편심되지 않고 원활히 작동되며 트레

	이 이송시 간섭이 발생하지 않을 것 ○ 가이드레일은 균일한 높이를 유지하고 휨 및 비틀림이 없을 것 ○ 트레이 하부 휠은 마모 및 손상이 없고 고정상태가 양호 할 것 ○ 플렉시블 가이드 레일의 압력스프링은 적당한 탄성을 유지하고 균열 및 파손이 없이 견고하게 고정되어 있을 것
--	--

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

공항운영등급	정기점검	특별점검
Class I	일일, 주간, 월간, 분기, 연간	「공항 수하물처리시설 관리운영지침」 제27조(특별점검)에 따라 시행
Class II		
Class III		

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
	기술자격, 교육, 실무경력 요건
1. 정기점검	「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 제35조의 “교육교관” 자격 가. BHS 운용과 관련하여 5년 이상의 업무수행 경력이 있는 자 나. 국가기술자격법에 의한 기계 또는 전기, 전자, 전산분야 산업기사 이상의 자격증을 취득하였거나 그에 상응한 기술자격을 취득한 자로서 BHS 또는 운영자가 인정하는 유사시설 운용에 대하여 3년 이상의 업무수행 경력이 있는 자 다. 국내외 BHS 또는 운영자가 인정하는 유사시설의 제작·설계·설치와 관련하여 2년 이상의 업무수행경력이 있는 자 라. 국가기술자격법에 의한 기계 또는 전기, 전자, 전산분야 산업기사 이상의 자격증을 취득하였거나 그에 상응한 기술자격을 취득한 자로 최근 5년 이내 BHS 설치공사 감독업무를 12개월 이상 수행한 자
2. 특별점검	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준
A(우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며, 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
B(양호)	일부 설비에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준
C(보통)	광범위한 설비에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고, 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 수준
D(미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수·보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
E(불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

3.2. 최소 유지관리 목표등급

성능목표 등급	Class I	Class II	Class III
	양호(B)	양호(B)	보통(C)
대상공항	인천공항	김포,김해,제주공항	그 외 공항

<급유시설>

1. 관리그룹 구분

- 항공유 저장시설의 용량에 따라 관리그룹을 구분한다.

Class I	Class II	Class III
항공유 저장탱크 용량 1,000,000 배럴 이상	항공유 저장탱크 용량 20,000배럴 이상 1,000,000미만	항공유 저장탱크 용량 20,000배럴 미만
인천	김포, 김해, 제주	그 외 공항

2. 관리수준의 설정

2.1. 점검진단 등의 구분

2.1.1. 정기점검 : 「항공기 급유시설 관리·운영지침」 제17조에 따라 공항운영자가 일상적으로 실시하는 점검으로서 같은 규정 “별표1. 항공기 급유시설 점검내용”및 제작사 매뉴얼 등에서 따른 기준으로 정기적으로 시행

2.1.2. 특별점검 : 「항공기 급유시설 관리·운영지침」 제18조에 따라 시행하는 점검으로서 “성수기 및 특별수송기간 등에 대비한 사전점검이 필요한 경우”, “인명 또는 시설의 피해가 발생하거나 발생우려가 있는 경우”, “지방항공청장이 특별점검을 지시하였을 경우”시행

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기점검 및 특별점검(「항공기 급유시설 관리·운영지침」 별표1)

구분	점검주기	내 용
1. 저장시설	일일	◦ 저장탱크 셴프(sump) 드레인 및 항공유 샘플 검사
	월간	◦ floating suction arms 작동상태

구분	점검주기	내 용
		◦ free vent & mesh screen ◦ 탱크 high level alarm 기능점검 ◦ 탱크 레벨게이지 계측값과 실측값 오차범위 적합 여부 ◦ 누유검측공 누유여부 확인
	반기	◦ periodic test ◦ 저장탱크 항공유 미생물검사(ump drain line) * 단, 미생물검사는 미생물 발견징후가 포착되거나 검사를 요청받은 경우에 실시하고, 발견시 최소 2년간 검사 진행
	연간	◦ high level alarm system 동작 ◦ tank 내부 육안점검
2. 하이드란트 시스템 (시스템 구성시)	주간	◦ 하이드란트 배관 low point flushing ◦ 배관누유여부 검사(leak decetion system이 있을 경우) ◦ 급유전(hydrant pit) 상태(육안 및 청소)
	월간	◦ emergency shut down system ◦ 급유전(밸브 내부누유 여부) ◦ leak detection ◦ 전기방식 전위측정 ◦ 하이드란트 Valve Box 항공유를 2개소 이상에서 샘플을 채취하여 멤브레인 색상검사 및 중량검사

구분	점검주기	내 용
	분기	◦ 미사용 pit valve flushing ◦ surge absorbers(제작사 매뉴얼) ◦ Valve Box High Point 벤트점검 ◦ 하이드란트 배관 플러싱(Flushing) 실시 후 • 탱크 회수구역 항공유 샘플의 멤브레인 색상검사 및 중량검사 • 급유전(hydrant pit) 2개소 이상에서 항공유 샘플의 밀도·외양·전기전도도·수분검사, 멤브레인 색상검사 및 중량 검사
	반기	◦ 급유전 dynamic testing(밸브가 없을 경우) ◦ 급유전 wear check
	연간	◦ pressure test(leak detection system이 없을 경우) ◦ hydrant valve chamber
3. 여과장치	일일	◦ 여과장치 필터 드레인 실시 및 품질관리 상태
	주간	◦ 여과장치 필터 차압그래프 작성
	월간	◦ 출하 필터 멤브레인 색상검사 및 중량검사
	반기	◦ 피스톤 타입 차압계기 작동시험
	연간	◦ 여과장치 내부 개방검사
4. 일반사항	일일	◦ bonding wire 상태
	주간	◦ bonding wire 전도성(continuity)측정
	월간	◦ 항공 압력호스 상태
		◦ 소화기 점검 ◦ 입·출하용 호스 끝 스트레이너/스크린 점검
	반기	◦ critical gauge(testrig, 필터 차압게이지, hydrostatic hose pressure)

구분	점검주기	내 용
		◦ 피스톤 타입 차압게이지 ◦ 항공 압력호스 내압시험
	연간	◦ 소화기 점검

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

공항운영등급	정기점검	특별점검
Class I	일일, 주간, 월간, 분기, 연간	「항공기 급유시설 관리운영지침」 제18조(특별점검)에 따라 시행
Class II		
Class III		

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
	기술자격, 교육, 실무경력 요건
1. 정기점검	「항공유 급유시설 관리·운영지침」 제24조의 “교육교관” 자격 가. 항공기 급유시설의 운영과 관련하여 5년 이상의 업무수행 경력이 있는 자 나. 「국가기술자격법」에 따른 기계, 전기, 전자, 전산, 소방, 화공 또는 위험물분야 산업기사 이상의 자격증을 취득하였거나 그에 상응한 기술자격을 취득한 사람으로서, 급유시설에서 3년 이상의 업무수행 경력이 있는 자
2. 특별점검	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준
A(우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며, 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준

B(양호)	일부 설비에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준
C(보통)	광범위한 설비에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고, 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 수준
D(미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수·보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
E(불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

3.2. 최소 유지관리 목표등급

성능목표 등급	Class I	Class II	Class III
	양호(B)	양호(B)	보통(C)
대상공항	인천공항	김포,김해,제주공항	그 외 공항